

《计算机网络》实验报告

实验三 静态路由

	小 组 成 员 :		2352035 曹劭杰	
			2351274 王亦玮	
			2352688 周乐鑫	
	完 成 日 期 :		2025 年 11 月 11 日	
2025 年 11 月				

1 实验概述

本次实验旨在模拟一个基础的校园网络互联场景：校园网内部通过一台路由器（Router1）连接到校外的另一台路由器（Router2）。我们的核心目标是在这两台路由器上进行恰当的配置，尤其是采用静态路由的方式，来实现校园网内部主机与校园网外部主机之间可靠的双向通信。

2 技术原理

路由器与路由原理 路由器作为网络层的核心设备，其主要功能是依据 IP 数据包头部的信息，智能地选择并转发数据包到最佳路径，从而实现不同网段（或称为子网）之间主机的相互访问。

路由器的选路和转发依赖于其核心组件——路由表。路由表由一系列路由信息条目组成，其生成方式主要有以下三种：

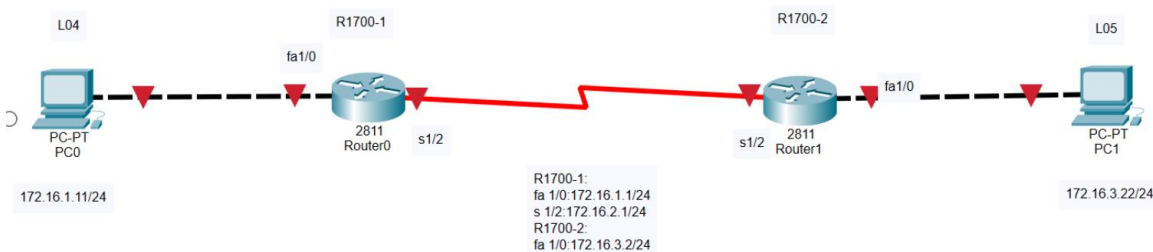
直连路由：当路由器的接口被配置了 IP 地址并处于激活状态时，路由器会自动生成该接口 IP 地址所在网段的路由信息。

静态路由：在网络拓扑相对简单或规模较小的环境中，网络管理员通过手动方式在路由器上配置通往非直连未知网段的路由信息。这种方式简单、可控性高，但缺乏灵活性。

动态路由：在大型或复杂网络拓扑中，通过在路由器上运行特定的动态路由协议（如 OSPF、EIGRP、BGP 等），路由器之间能够自动学习、交换并维护路由信息。

3 实验拓扑图

实验所需设备包括：两台 R1762 型号的路由器、一条 V.35 串行线缆（用于连接两台路由器）、两台 PC 机、以及两根直连线或交叉线（用于 PC 连接路由器），实验拓扑图如下：



4 实验步骤

4.1 Router1 配置

(1) 配置接口的 IP 地址和串口上的时钟频率。

```
Password:
R1700-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1700-3(config)#interface fastethernet 1/0
R1700-3(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1700-3(config-if)#no shutdown
R1700-3(config-if)#exit
R1700-3(config)#interface serial 1/2
R1700-3(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
R1700-3(config-if)#clock rate 64000
R1700-3(config-if)#clock rate setting is only valid for DCE ports.

R1700-3(config-if)#no shutdown
```

(2) 验证接口配置

```
R1700-3(config-if)#exit
R1700-3(config)#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address(Pri)	OK?	Status
serial 1/2	172.16.2.1/24	YES	UP
serial 1/3	no address	YES	DOWN
serial 2/0	no address	YES	DOWN
serial 2/1	no address	YES	DOWN
FastEthernet 1/0	172.16.1.1/24	YES	UP
FastEthernet 1/1	no address	YES	DOWN
Null 0	no address	YES	UP

(3) 查看接口状态

```
R1700-1#sh int s 1/2
serial 1/2 is UP , line protocol is UP
Hardware is PQ2 SCC HDLC CONTROLLER serial
Interface address is: 172.16.2.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 2000 Kbit
  Encapsulation protocol is HDLC, loopback not set
  Keepalive interval is 10 sec , set
  Carrier delay is 2 sec
  RXload is 1 ,Txload is 1
  Queueing strategy: WFQ
  5 minutes input rate 17 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minutes output rate 17 bits/sec, 0 packets/sec
  17827 packets input, 392194 bytes, 0 res lack, 0 no buffer,0 dropped
  Received 17827 broadcasts, 0 runts, 0 giants
  1 input errors, 0 CRC, 1 frame, 0 overrun, 0 abort
  17826 packets output, 392172 bytes, 0 underruns,0 dropped
  0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
  1 carrier transitions
  V35 DTE cable
  DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

(4) 配置静态路由并验证

```
R1700-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1700-1(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1700-1(config)#exit
R1700-1#
Configured from console by console
R1700-1#sh ip rout

Codes: C - connected, S - static, R - RIP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        * - candidate default

Gateway of last resort is no set
C    172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0
C    172.16.1.1/32 is local host.
C    172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2
C    172.16.2.1/32 is local host.
S    172.16.3.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
```

4.2 Router2 配置

(1) 配置接口的 IP 地址和串口上的时钟频率。

```
R1700-2(config)#int fa 1/0
R1700-2(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
R1700-2(config-if)#no sh
R1700-2(config-if)#exit
R1700-2(config)#int s 1/2
R1700-2(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
R1700-2(config-if)#no sh
R1700-2(config-if)#exit
R1700-2(config)#exit
R1700-2#
```

(2) 验证接口配置

```
R1700-2(config)#int s 1/2
R1700-2(config-if)#sh int s 1/2
serial 1/2 is UP , line protocol is UP
Hardware is PQ2 SCC HDLC CONTROLLER serial
Interface address is: 172.16.2.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 2000 Kbit
  Encapsulation protocol is HDLC, loopback not set
  Keepalive interval is 10 sec , set
  Carrier delay is 2 sec
  RXload is 1 ,Txload is 1
  Queueing strategy: WFQ
  5 minutes input rate 17 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minutes output rate 17 bits/sec, 0 packets/sec
    17830 packets input, 392260 bytes, 0 res lack, 0 no buffer,0 dropped
    Received 17830 broadcasts, 0 runts, 0 giants
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort
    17830 packets output, 392260 bytes, 0 underruns,0 dropped
    0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
    1 carrier transitions
    V35 DCE cable
    DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

(3) 配置静态路由

```
R1700-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1700-2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
```

(4) 验证静态路由配置

```
R1700-2#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        * - candidate default

Gateway of last resort is no set
S    172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.1
C    172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2
C    172.16.2.2/32 is local host.
C    172.16.3.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0
C    172.16.3.2/32 is local host.
R1700-2#
```

4.3 测试验证

测试 PC0 和 PC1 网络互联互通性:

(1) 从校园网内部主机 PC0 (IP 地址: 172.16.1.11) ping 校园网外部主机 PC1 (IP 地址: 172.16.3.22):

```
C:\Users\Net317>ping 172.16.3.22

正在 Ping 172.16.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=23ms TTL=126
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=126
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=126
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=126

172.16.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 20ms, 最长 = 23ms, 平均 = 20ms
```

(2) 从校园网外部主机 PC1 (IP 地址: 172.16.3.22) ping 校园网内部主机 PC0 (IP 地址: 172.16.1.11):

```
C:\Users\Net317>ping 172.16.1.11

正在 Ping 172.16.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.1.11 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=126
来自 172.16.1.11 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=126
来自 172.16.1.11 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=126
来自 172.16.1.11 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=126

172.16.1.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 20ms, 最长 = 21ms, 平均 = 20ms
```

5 实验总结

通过本次基于静态路由的互联实验，我们不仅成功实现了跨越两个不同网段的主机之间的通信，还深入理解了以下核心知识点：

路由器的基本工作原理：明确了路由器是根据路由表进行选路和数据转发的机制。

静态路由的配置方法：掌握了在网络设备上手动配置路由信息以实现非直连网络连通性的具体操作步骤。

通信理论实践：将课程中学习到的 IP 编址、路由转发等理论知识成功应用于实际场景。

综合能力提升：实验过程培养了分析网络需求、设计 IP 方案、排除配置故障以及团队协作等工程实践能力。